

Tabela 3: Resultados completos do Simulated Annealing para as 200 instâncias.

ID	fixed	free	edges	BKS	Mediana		SA				time(s)
					cross	gap	best cross	avg cross	gap mean	gap best	
1	6328	6218	12545	12432	12432	0,0000%	12432	12432	0,0000%	0,0000%	301.35
2	10153	10013	20165	20022	20022	0,0000%	20022	20022	0,0000%	0,0000%	302.77
3	1485	1433	2917	2862	2862	0,0000%	2862	2862	0,0000%	0,0000%	108.30
4	1078	991	2148	2408	2408	0,0000%	2408	2408	0,0000%	0,0000%	38.35
5	3638	3426	7191	7536	7536	0,0000%	7536	7536	0,0000%	0,0000%	300.63
6	949	870	1898	2166	2166	0,0000%	2166	2166	0,0000%	0,0000%	26.59
7	5580	5356	10973	10837	10837	0,0000%	10837	10837	0,0000%	0,0000%	301.79
8	791	718	1581	1962	1962	0,0000%	1962	1962	0,0000%	0,0000%	20.99
9	45740	45444	91183	177606	354023	99,3305%	354023	354023	99,3305%	99,3305%	328.95
10	131315	130809	262123	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1467	1483	3723	2030125	2067826	1,8571%	2030174	2030283.7	0,0078%	0,0024%	105.94
12	1608	1647	4099	2464107	2512773	1,9750%	2464139	2464162.1	0,0022%	0,0013%	161.66
13	1920	1998	4890	3361112	3443013	2,4367%	3361300	3361398.6	0,0085%	0,0056%	227.61
14	847	839	15362	1442485	1442579	0,0065%	1442485	1442531.8	0,0032%	0,0000%	25.94
15	982	973	30672	10852981	10858472	0,0506%	10854563	10855064.7	0,0192%	0,0146%	31.20
16	1098	1109	2206	205310	207212	0,9264%	205335	205345.1	0,0171%	0,0122%	47.32
17	2245	2224	4468	779264	785537	0,8050%	779400	779437	0,0222%	0,0175%	265.65
18	2502	2371	4872	976915	984400	0,7662%	977152	977180.3	0,0272%	0,0243%	290.88
19	2125	2096	8257	11031567	11308771	2,5128%	11032036	11032163.1	0,0054%	0,0043%	239.76
20	639	626	1264	182579	185073	1,3660%	182583	182586.7	0,0042%	0,0022%	18.30
21	794	895	1688	317359	321971	1,4532%	317363	317373.1	0,0044%	0,0013%	29.24
22	1070	1070	3210	1565493	1584204	1,1952%	1565537	1565567.2	0,0047%	0,0028%	42.44
23	1564	1564	4692	3362106	3394604	0,9666%	3362371	3362426.8	0,0095%	0,0079%	145.01
24	1828	1828	5484	4450936	4494664	0,9824%	4451259	4451439	0,0113%	0,0073%	185.28
25	6889	6682	20273	265109	270958	2,2063%	270958	270958	2,2063%	2,2063%	302.22
26	10343	10092	30536	398836	408115	2,3265%	408115	408115	2,3265%	2,3265%	304.92
27	7511	7804	15237	117089	119676	2,2094%	119676	119676	2,2094%	2,2094%	302.15
28	10040	10453	20447	156448	160085	2,3247%	160085	160085	2,3247%	2,3247%	303.60
29	15829	2461	18289	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	291.14
30	17219	2657	19875	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	301.11
31	657	657	1314	213510	213510	0,0000%	213510	213510	0,0000%	0,0000%	18.97
32	745	745	1490	280916	280916	0,0000%	280916	280916	0,0000%	0,0000%	21.97
33	922	922	1844	440799	440799	0,0000%	440799	440799	0,0000%	0,0000%	29.34
34	13122	1747	13122	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	171.01

Continua na próxima página...

Tabela 3 – continuação

ID	fixed	free	edges	BKS	Mediana		SA				
					cross	gap	best cross	avg cross	gap mean	gap best	time(s)
35	21362	2847	21362	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	301.22
36	1599	1548	1991	432850	438726	1,3575%	432865	432894.1	0,0102%	0,0035%	129.35
37	1597	1564	13283	33588812	34272590	2,0357%	33589012	33589392.4	0,0017%	0,0006%	144.05
38	1629	1692	12744	30602516	31351334	2,4469%	30602813	30603000	0,0016%	0,0010%	165.05
39	2484	2596	9919	748666	823173	9,9520%	750406	750727	0,2753%	0,2324%	300.70
40	2860	2943	11305	229527	251177	9,4324%	232441	232629.7	1,3518%	1,2696%	300.87
41	4800	4800	19004	1333254	1333254	0,0000%	1333254	1333254	0,0000%	0,0000%	301.60
42	2345	2345	9243	447480	447511	0,0069%	447511	447511	0,0069%	0,0069%	276.59
43	3321	3321	13121	772760	772797	0,0048%	772797	772797	0,0048%	0,0048%	300.79
44	65536	65536	1114112	—	—	—	—	—	—	—	—
45	256	256	2304	1019861	1046100	2,5728%	1019867	1019871.9	0,0011%	0,0006%	6.07
46	16077	16077	33433	30871	30871	0,0000%	30871	30871	0,0000%	0,0000%	304.79
47	794	794	1891	1281	1281	0,0000%	1281	1281	0,0000%	0,0000%	22.50
48	1234	1234	2967	1965	1965	0,0000%	1965	1965	0,0000%	0,0000%	52.38
49	493	493	1189	779	779	0,0000%	779	779	0,0000%	0,0000%	13.05
50	975	975	2344	1552	1552	0,0000%	1552	1552	0,0000%	0,0000%	33.09
51	1086	1086	2631	1709	1709	0,0000%	1709	1709	0,0000%	0,0000%	43.73
52	2095	2074	4168	1552645	1642504	5,7875%	1552771	1552792.6	0,0095%	0,0081%	241.12
53	912	886	1797	274412	290621	5,9068%	274430	274435.9	0,0087%	0,0066%	26.31
54	1183	1230	2412	528705	559467	5,8184%	528733	528745.1	0,0076%	0,0053%	58.62
55	1644	1634	3277	1282785	1301429	1,4534%	1282813	1282853.5	0,0053%	0,0022%	167.87
56	1152	1201	2352	663370	672482	1,3736%	663386	663401.4	0,0047%	0,0024%	57.95
57	2006	2006	4010	252004	754005	199,2036%	252004	252004	0,0000%	0,0000%	223.10
58	2606	2606	5210	425104	1272705	199,3867%	425104	425104	0,0000%	0,0000%	300.59
59	2934	2934	5866	538756	1613333	199,4552%	538756	538756	0,0000%	0,0000%	300.36
60	1442	1472	3028	1247557	1270398	1,8309%	1247570	1247608.4	0,0041%	0,0010%	121.04
61	804	801	1696	360752	367541	1,8819%	360758	360761.5	0,0026%	0,0017%	23.56
62	943	907	2024	551792	565349	2,4569%	551803	551815.7	0,0043%	0,0020%	27.72
63	1186	1200	1719	360851	367369	1,8063%	360854	360858.6	0,0021%	0,0008%	60.83
64	1580	1535	2146	549411	557022	1,3853%	549427	549464.1	0,0097%	0,0029%	145.48
65	518	504	763	72910	73948	1,4237%	72910	72910	0,0000%	0,0000%	14.40
66	1013	1077	1074	103362	104697	1,2916%	103362	103370.4	0,0081%	0,0000%	48.60
67	1719	1786	2158	462690	469068	1,3785%	462692	462739.4	0,0107%	0,0004%	190.05
68	1840	1866	2310	567661	575275	1,3413%	567690	567720.7	0,0105%	0,0051%	208.05
69	26294	7532	26294	717380	739508	3,0846%	739508	739508	3,0846%	3,0846%	303.08

Continua na próxima página...

Tabela 3 – continuação

ID	fixed	free	edges	BKS	Mediana		SA				
					cross	gap	best cross	avg cross	gap mean	gap best	time(s)
70	30514	8706	30514	834407	860251	3,0973%	860251	860251	3,0973%	3,0973%	304.71
71	11678	6020	20924	562159	580144	3,1993%	580144	580144	3,1993%	3,1993%	302.66
72	15818	8772	30611	829117	854823	3,1004%	854823	854823	3,1004%	3,1004%	304.78
73	1492	1445	4427	2833849	2896812	2,2218%	2833895	2833918.3	0,0024%	0,0016%	120.91
74	1517	1543	4610	3089399	3154664	2,1125%	3089455	3089545	0,0047%	0,0018%	142.79
75	1980	1989	6024	5452984	5579909	2,3276%	5453120	5453195.8	0,0039%	0,0025%	224.87
76	498	528	1025	117153	119237	1,7789%	117153	117169.8	0,0143%	0,0000%	14.93
77	654	645	1298	201996	205766	1,8664%	201996	202002.4	0,0032%	0,0000%	18.44
78	1508	1466	2973	1064781	1079823	1,4127%	1064830	1064895.9	0,0108%	0,0046%	119.78
79	525	539	1063	135176	137384	1,6334%	135176	135183.8	0,0058%	0,0000%	15.12
80	581	593	1173	159436	161959	1,5825%	159438	159439.9	0,0024%	0,0013%	16.96
81	1230	1277	2506	739955	750044	1,3635%	739973	740040.1	0,0115%	0,0024%	72.33
82	1700	1667	3313	1490828	1518689	1,8688%	1490979	1491008	0,0121%	0,0101%	173.95
83	1738	1731	3466	1660982	1698369	2,2509%	1661023	1661099.6	0,0071%	0,0025%	182.67
84	1804	1832	3549	1719214	1762167	2,4984%	1719254	1719300.6	0,0050%	0,0023%	199.39
85	674	673	1759	469640	481048	2,4291%	469652	469666.6	0,0057%	0,0026%	19.34
86	865	884	2700	1117722	1144515	2,3971%	1117734	1117742	0,0018%	0,0011%	26.58
87	971	989	2630	1019257	1041757	2,2075%	1019273	1019291	0,0033%	0,0016%	32.82
88	1179	1184	4051	223970	229120	2,2994%	223980	223989.6	0,0088%	0,0045%	52.03
89	1531	1537	5157	365618	374670	2,4758%	365659	365669.8	0,0142%	0,0112%	122.54
90	720	724	2532	78243	80194	2,4935%	78243	78245.5	0,0032%	0,0000%	20.36
91	1033	1038	3335	159343	162756	2,1419%	159352	159359.2	0,0102%	0,0056%	34.76
92	519	522	1705	59032	60509	2,5020%	59032	59032.3	0,0005%	0,0000%	14.21
93	769	773	2389	131308	134666	2,5573%	131317	131321	0,0099%	0,0069%	22.78
94	1352	1377	4749	3599098	3687888	2,4670%	3599147	3599178.7	0,0022%	0,0014%	110.92
95	1463	1429	3906	2183248	2227624	2,0326%	2183308	2183351.1	0,0047%	0,0027%	128.65
96	2005	2097	2161	452004	456050	0,8951%	452055	452086.3	0,0182%	0,0113%	245.91
97	1180	1110	3431	1948997	1981032	1,6437%	1949004	1949026.6	0,0015%	0,0004%	49.49
98	1736	1719	5182	4484095	4559102	1,6727%	4484137	4484212.4	0,0026%	0,0009%	177.06
99	7006	9340	18680	51792631	51792631	0,0000%	51792631	51792631	0,0000%	0,0000%	303.11
100	8794	11724	23448	81607829	81607829	0,0000%	81607829	81607829	0,0000%	0,0000%	304.43
101	7626	7505	15130	15006	15006	0,0000%	15006	15006	0,0000%	0,0000%	302.12
102	8911	8780	17690	17556	17556	0,0000%	17556	17556	0,0000%	0,0000%	302.48
103	2080	2018	4097	4032	4032	0,0000%	4032	4032	0,0000%	0,0000%	227.32
104	1203	1105	2403	2722	2722	0,0000%	2722	2722	0,0000%	0,0000%	44.23

Continua na próxima página...



Tabela 3 – continuação

ID	fixed	free	edges	BKS	Mediana		SA				
					cross	gap	best cross	avg cross	gap mean	gap best	time(s)
105	1455	1346	2896	3204	3204	0,0000%	3204	3204	0,0000%	0,0000%	79.76
106	4310	4074	8511	8832	8832	0,0000%	8832	8832	0,0000%	0,0000%	300.90
107	5596	5352	11026	11068	11068	0,0000%	11068	11068	0,0000%	0,0000%	301.38
108	878	802	1714	1752	1752	0,0000%	1752	1752	0,0000%	0,0000%	23.88
109	47573	47271	94843	—	—	—	—	—	—	—	—
110	111615	111149	222763	—	—	—	—	—	—	—	—
111	1597	1543	4138	2546098	2607044	2,3937%	2546146	2546178.3	0,0032%	0,0019%	120.49
112	1729	1718	4297	2657421	2716467	2,2219%	2657591	2657776.1	0,0134%	0,0064%	162.36
113	1846	1819	4768	3306412	3372875	2,0101%	3306699	3306757.6	0,0105%	0,0087%	193.41
114	752	791	27331	6707399	6721090	0,2041%	6711617	6711932.1	0,0676%	0,0629%	23.69
115	907	913	42176	32557048	32742525	0,5697%	32562561	32563491.2	0,0198%	0,0169%	30.75
116	1364	1368	2731	299975	302253	0,7594%	300012	300022.7	0,0159%	0,0123%	103.30
117	2025	2056	4080	708313	713125	0,6794%	708430	708454	0,0199%	0,0165%	235.73
118	2835	2779	5613	1241626	1249708	0,6509%	1242213	1242273.2	0,0521%	0,0473%	300.69
119	2326	2459	9403	14132996	14469601	2,3817%	14133544	14133845	0,0060%	0,0039%	294.71
120	549	574	1122	148891	151222	1,5656%	148892	148899	0,0054%	0,0007%	16.11
121	837	785	1621	313862	318777	1,5660%	313868	313872.8	0,0034%	0,0019%	22.87
122	1188	1188	3564	1920947	1943946	1,1973%	1921134	1921180.6	0,0122%	0,0097%	51.93
123	1654	1654	4962	3716753	3756945	1,0814%	3716912	3717017.8	0,0071%	0,0043%	157.84
124	1948	1948	5844	5008039	5056061	0,9589%	5008360	5008539.4	0,0100%	0,0064%	205.44
125	7040	7231	21417	275850	282642	2,4622%	282642	282642	2,4622%	2,4622%	302.33
126	9848	9856	29483	388423	397954	2,4538%	397954	397954	2,4538%	2,4538%	304.10
127	6938	7097	13964	105667	107886	2,1000%	107886	107886	2,1000%	2,1000%	302.49
128	9846	9737	19520	150765	154405	2,4144%	154405	154405	2,4144%	2,4144%	303.38
129	15384	2361	17744	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	277.11
130	18738	2891	21628	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	301.18
131	624	624	1248	203056	203056	0,0000%	203056	203056	0,0000%	0,0000%	18.55
132	766	766	1532	287525	287525	0,0000%	287525	287525	0,0000%	0,0000%	22.91
133	974	974	1948	463175	463175	0,0000%	463175	463175	0,0000%	0,0000%	31.72
134	14413	1922	14413	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	207.48
135	20141	2713	20141	0	0	0,0000%	0	0	0,0000%	0,0000%	301.19
136	1575	1530	4458	3188938	3263968	2,3528%	3188974	3189007.8	0,0022%	0,0011%	130.35
137	1633	1641	4955	3717792	3800569	2,2265%	3717877	3717950.9	0,0043%	0,0023%	164.81
138	1738	1748	12434	29471085	30186008	2,4258%	29471439	29471552.4	0,0016%	0,0012%	188.00
139	2424	2340	9367	955706	1047908	9,6475%	957138	957679.8	0,2065%	0,1498%	283.83

Continua na próxima página...

Tabela 3 – continuação

ID	fixed	free	edges	BKS	Mediana		SA				
					cross	gap	best cross	avg cross	gap mean	gap best	time(s)
140	2753	2719	10923	183384	199855	8,9817%	185153	185415.7	1,1079%	0,9646%	300.72
141	2700	2700	10653	555664	555697	0,0059%	555697	555697	0,0059%	0,0059%	300.66
142	3741	3741	14791	937486	937527	0,0044%	937527	937527	0,0044%	0,0044%	301.15
143	4275	4275	16915	1173214	1173259	0,0038%	1173259	1173259	0,0038%	0,0038%	300.87
144	1024	1024	11264	25191079	25862212	2,6642%	25191179	25191286.3	0,0008%	0,0004%	35.58
145	32768	32768	524288	57436264952	58473205432	1,8054%	57591104410	57600771528.8	0,2864%	0,2696%	1348.48
146	16944	16944	35224	32548	32548	0,0000%	32548	32548	0,0000%	0,0000%	305.10
147	688	688	1656	1092	1092	0,0000%	1092	1092	0,0000%	0,0000%	19.02
148	6570	6570	13664	12612	12612	0,0000%	12612	12612	0,0000%	0,0000%	301.45
149	585	585	1405	931	931	0,0000%	931	931	0,0000%	0,0000%	16.85
150	1056	1056	2524	1696	1696	0,0000%	1696	1696	0,0000%	0,0000%	31.26
151	1215	1215	2899	1958	1958	0,0000%	1958	1958	0,0000%	0,0000%	41.39
152	2144	2180	4323	1578588	1663980	5,4094%	1578752	1578774.5	0,0118%	0,0104%	227.55
153	877	924	1800	282777	298923	5,7098%	282793	282799.2	0,0079%	0,0057%	26.71
154	1266	1331	2596	597779	632654	5,8341%	597822	597831.7	0,0088%	0,0072%	60.92
155	1615	1631	3245	1229491	1248743	1,5659%	1229522	1229543.9	0,0043%	0,0025%	125.87
156	964	857	1820	413422	420025	1,5972%	413429	413436.4	0,0035%	0,0017%	28.30
157	1874	1874	3746	219961	658008	199,1476%	219961	219961	0,0000%	0,0000%	203.67
158	2554	2554	5106	408321	1222408	199,3743%	408321	408321	0,0000%	0,0000%	300.58
159	2942	2942	5882	541696	1622145	199,4567%	541696	541696	0,0000%	0,0000%	300.52
160	1591	1526	3326	1480888	1515100	2,3102%	1480910	1480956	0,0046%	0,0015%	122.15
161	758	753	1592	328031	335196	2,1842%	328043	328048.4	0,0053%	0,0037%	22.10
162	958	974	2020	549129	559937	1,9682%	549142	549156.8	0,0051%	0,0024%	30.51
163	1061	1042	1417	242376	247292	2,0283%	242376	242381.8	0,0024%	0,0000%	39.57
164	1665	1685	2353	663371	674535	1,6829%	663390	663409.5	0,0058%	0,0029%	177.48
165	587	550	794	75689	77180	1,9699%	75689	75693.2	0,0055%	0,0000%	15.79
166	1138	1143	1263	158264	160038	1,1209%	158283	158295.3	0,0198%	0,0120%	49.08
167	1627	1642	1882	349826	354365	1,2975%	349837	349909.3	0,0238%	0,0031%	168.31
168	1912	1914	2083	425798	430422	1,0860%	425817	425839.6	0,0098%	0,0045%	206.09
169	25017	7149	25017	685363	706917	3,1449%	706917	706917	3,1449%	3,1449%	303.01
170	29694	8474	29694	825014	851230	3,1776%	851230	851230	3,1776%	3,1776%	304.27
171	10062	5553	19451	529019	545459	3,1076%	545459	545459	3,1076%	3,1076%	302.17
172	17125	9176	32251	889284	917046	3,1218%	917046	917046	3,1218%	3,1218%	304.92
173	1364	1383	4069	2437293	2497140	2,4555%	2437334	2437373.9	0,0033%	0,0017%	96.85
174	1682	1612	4992	3760272	3841727	2,1662%	3760344	3760413.1	0,0038%	0,0019%	154.74

Continua na próxima página...



Tabela 3 – continuação

ID	fixed	free	edges	BKS	Mediana		SA				
					cross	gap	best cross	avg cross	gap mean	gap best	time(s)
175	1801	1845	5538	4512558	4612033	2,2044%	4512674	4512694.6	0,0030%	0,0026%	201.15
176	535	544	1078	130590	132775	1,6732%	130590	130601.2	0,0086%	0,0000%	15.41
177	643	635	1277	198135	201698	1,7983%	198152	198156.9	0,0111%	0,0086%	18.02
178	1557	1618	3174	1208102	1226981	1,5627%	1208166	1208193.4	0,0076%	0,0053%	161.67
179	520	510	1029	134971	136867	1,4047%	134971	134980.9	0,0073%	0,0000%	14.70
180	596	569	1164	166735	169741	1,8029%	166736	166739.2	0,0025%	0,0006%	16.28
181	1393	1357	2749	908632	922861	1,5660%	908670	908707.6	0,0083%	0,0042%	97.33
182	1449	1401	2780	1060100	1083229	2,1818%	1060117	1060122.8	0,0022%	0,0016%	119.71
183	1573	1503	3047	1307161	1334352	2,0802%	1307189	1307211.4	0,0039%	0,0021%	144.46
184	1959	1910	3838	2029443	2069925	1,9947%	2029499	2029511.1	0,0034%	0,0028%	210.54
185	650	621	1822	524933	537183	2,3336%	524948	524957.8	0,0047%	0,0029%	17.70
186	829	849	2709	1161138	1186932	2,2214%	1161150	1161162.8	0,0021%	0,0010%	25.83
187	904	911	2323	764103	780146	2,0996%	764134	764163	0,0079%	0,0041%	29.60
188	1229	1234	3881	215392	220898	2,5563%	215401	215411.1	0,0089%	0,0042%	59.74
189	1484	1488	5183	611805	625922	2,3074%	611854	611890.7	0,0140%	0,0080%	115.30
190	720	722	2455	124982	127949	2,3739%	124983	124985.4	0,0027%	0,0008%	20.52
191	1143	1148	3433	202793	207582	2,3615%	202807	202813.6	0,0102%	0,0069%	52.04
192	546	551	1890	46296	47393	2,3695%	46296	46298.1	0,0045%	0,0000%	15.04
193	771	775	2562	132222	135389	2,3952%	132226	132228.8	0,0051%	0,0030%	22.76
194	1292	1280	3273	1505071	1536533	2,0904%	1505093	1505103.5	0,0022%	0,0015%	81.05
195	1546	1559	1914	395405	399686	1,0827%	395417	395429.1	0,0061%	0,0030%	148.62
196	1985	1922	2238	510108	517098	1,3703%	510151	510172.9	0,0127%	0,0084%	225.42
197	1218	1285	3754	2483180	2530339	1,8991%	2483193	2483223.3	0,0017%	0,0005%	74.85
198	1632	1660	4938	4058230	4116705	1,4409%	4058269	4058391.1	0,0040%	0,0010%	161.98
199	7456	9940	19880	58660906	58660906	0,0000%	58660906	58660906	0,0000%	0,0000%	303.76
200	8371	11160	22320	73944761	73944761	0,0000%	73944761	73944761	0,0000%	0,0000%	303.87